

形式语言与自动机

lajr

2026年夏

1 文法

1.1 正则文法

正则文法生成的语言等价正则语言等价DFA接受的语言
DFA等价NFA等价 ϵ -NFA

1.1.1 DFA

$$DFA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

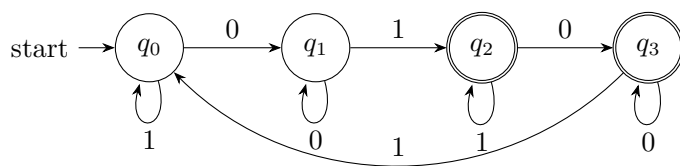
$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

例题：设计一个DFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{x \mid x \in \{0, 1\}^* \wedge \text{子串 } 01 \text{ 在 } x \text{ 中出现的次数为奇数}\}$$



1.1.2 NFA

$$NFA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

显而易见，每个DFA都是一个NFA。

定理 1. 每一个NFA都可以转换成一个等价的DFA。

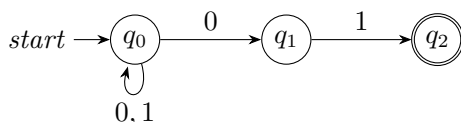
证明. 设NFA为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，我们构造一个DFAD $= (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ ，其中：

- $Q' = 2^Q$ ，即DFA的状态集合是NFA状态集合的幂集。
- $q'_0 = \{q_0\}$ ，DFA的初始状态是NFA的初始状态的集合。
- 对于每个状态集合 $S \subseteq Q$ 和输入符号 $a \in \Sigma$ ，定义 $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a)$ ，即DFA在状态集合 S 上输入符号 a 时转移到所有NFA状态 q 在输入符号 a 时转移的状态集合的并集。
- $F' = \{S \subseteq Q | S \cap F \neq \emptyset\}$ ，DFA的接受状态集合是所有包含至少一个NFA接受状态的状态集合。

通过上述构造，我们可以证明DFA D 接受的语言与NFA N 接受的语言相同。对于任意输入字符串，DFA D 在状态集合上进行转移，而NFA N 在单个状态上进行转移。由于DFA D 的状态集合包含了NFA N 的所有可能状态，因此DFA D 能够模拟NFA N 的行为，并且接受相同的语言。 $\square$

NFA转化DFA例子：这是一个NFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 以 } 01 \text{ 结尾}\}$$



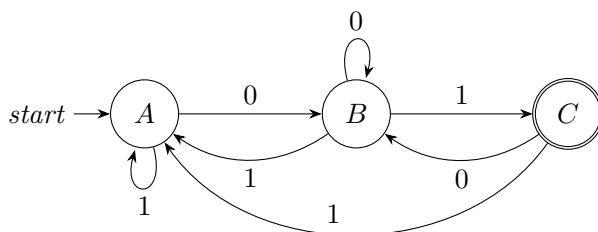
列出DFA所有可能状态集合：

	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$

删除含有 $\emptyset$ 的状态，删除不可达的状态，得到DFA状态转移表：

状态	0	1	备注
$A = \{q_0\}$	B	A	初态
$B = \{q_0, q_1\}$	B	C	
$C = \{q_0, q_2\}$	B	A	接受状态

其中初态和NFA的初态相同，接受状态是所有包含NFA接受状态的状态集合。构造DFA状态转移图：



1.1.3 ε -NFA

$$\varepsilon\text{-NFA} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

此后除非特别申明，不再明确区分 ε -NFA和NFA，而是都称为NFA。

1.1.4 状态的 ε -闭包

状态 q 的 ε -闭包是指从状态 q 出发，通过 ε 转移可以到达的所有状态的集合，记为 $ECLOSE(q)$ 。递归定义如下：

- $q \in ECLOSE(q)$
- $\forall p \in ECLOSE(q), \forall r \in \delta(p, \varepsilon), r \in ECLOSE(q)$

相应状态集的 ε -闭包定义为

$$ECLOSE(S) = \bigcup_{q \in S} ECLOSE(q)$$

1.1.5 扩展转移函数

对于NFA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，定义扩展转移函数 $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 如下：

- $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = ECLOSE(q)$
- $\hat{\delta}(q, wa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, w)} ECLOSE(\delta(p, a))$ ，其中 $w \in \Sigma^*$ ， $a \in \Sigma$ 。即是 $\hat{\delta}(q, w)$ 的可达状态集合

定理 2. 每一个 ε -NFA都可以转换成一个等价的DFA。

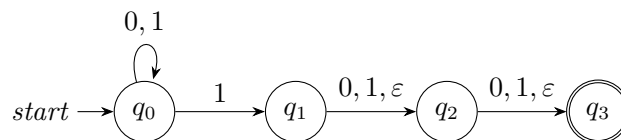
证明. 设 ε -NFA为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，我们构造一个DFAD $= (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ ，其中：

- $Q' = 2^Q$ ，即DFA的状态集合是NFA状态集合的幂集。
- $q'_0 = ECLOSE(q_0)$ ，DFA的初始状态是NFA的初始状态的 ε -闭包。
- 对于每个状态集合 $S \subseteq Q$ 和输入符号 $a \in \Sigma$ ，定义 $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} ECLOSE(\delta(q, a))$ ，即DFA在状态集合 S 上输入符号 a 时转移到所有NFA状态 q 在输入符号 a 时转移的状态集合的 ε -闭包的并集。
- $F' = \{S \subseteq Q | S \cap F \neq \emptyset\}$ ，DFA的接受状态集合是所有包含至少一个NFA接受状态的状态集合。

□

ε -NFA到DFA的转换例子：这是一个 ε -NFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ 以 } 01 \text{ 结尾}\}$$



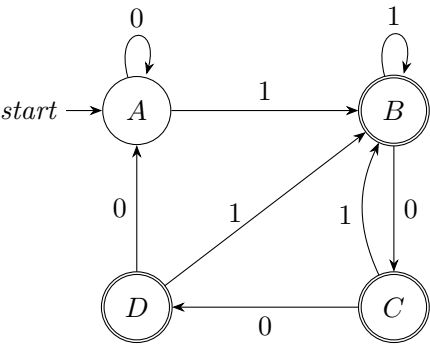
列出 DFA 所有可能状态集合：

	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

删除含有 $\emptyset$ 的状态，删除不可达的状态，得到 DFA 状态转移表：

状态	0	1	备注
$A = \{q_0\}$	A	B	初态
$B = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	C	B	接受状态
$C = \{q_0, q_2, q_3\}$	D	B	接受状态
$D = \{q_0, q_3\}$	A	B	接受状态

构造 DFA 状态转移图：



1.2 上下文有关文法

1.3 短语文法